Presentació

La finalitat d'aquest text és introduir noves metodologies d'aprenentatge de diversos camps de l'enginyeria utilitzant les noves eines de programació gràfica que constitueixen el que es coneix com a instrumentació virtual. De fet, no només es pretén cobrir un buit que actualment hi ha en la formació dels estudiants en aquest camp realment innovador sinó que, anant una mica més enllà, presenta diverses possibilitats d'aplicació en l'àmbit acadèmic que puguin generar alternatives al desenvolupament de projectes docents convencionals.

Entenent la instrumentació virtual com un entorn de programació gràfic que ens permet el control i la simulació de qualsevol instrument local o remot i alhora com una eina potent d'adquisició i de processament de senyals, la seva utilització no queda exclusivament limitada a les disciplines electròniques, sinó que es pot fer extensiva a altres especialitats. Podríem pensar que la instrumentació electrònica és limitada als instruments clàssics d'un laboratori electrònic: multímetres, oscil·loscopis, generadors de senyal, etc., però actualment qualsevol laboratori avançat, ja sigui mecànic, físic, químic o d'altres activitats relacionades amb la investigació o l'enginyeria, presenta instrumental amb un component electrònic important. Presentem aquest text, doncs, amb una orientació eminentment pràctica. Creiem que pot ser d'interès tant per a l'estudiant com per al professional d'enginyeria, ja que, en general, tots utilitzen com a suport en la seva activitat ordinadors personals i llenguatges de programació, juntament amb l'instrumental específic per als seus diferents camps d'activitat.

La seqüència conceptual de l'obra passa per una sèrie d'aspectes fonamentals que es van desenvolupant en cada tema. Partim d'una discussió dels senyals que hem de capturar i dels dispositius que ens proporcionen aquests senyals (sensors). Aquest és un aspecte important, ja que només després de conèixer i d'haver identificat els senyals amb als que treballarem podrem triar la millor manera d'adquirir-los i de processar-los. Oferim una visió àmplia de les diferents alternatives que tenim per poder adquirir els senyals i tenir-los disponibles en un ordinador per tal de poder-los processar convenientment en funció de l'aplicació. Presentarem i desenvoluparem quatre opcions d'instrumentació per a l'adquisició:

a) Targetes d'adquisició de dades.
b) Instruments controlats per IEEE-488.
c) Instruments VXI (VMEbus eXtension for Instrumentation).
d) Instruments controlats per RS-232.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Els senyals adquirits pel nostre sistema poden ser tractats de diferents maneres, ja sigui per obtenir-ne alguna informació o bé per disposar d'alguna decisió que pogui actuar sobre el sistema físic de partida. És per això que parlarem del processament del senyal i també d'aspectes de control.

El text continua amb una descripció dels diferents programaris que interaccionen amb l'operari i permeten governar tot el sistema. Si partim del PC com una eina potent d'anàlisi cal seleccionar els programaris i els maquinaris que explotin millor el seu potencial, sense deixar de banda l'aspecte de la presentació de les dades obtingudes, ja que aquest és el mitjà per poder-nos comunicar amb el nostre sistema d'una manera comprensible i intuïtiva.

Amb un coneixement genèric dels dispositius, elements, instruments i controls del sistema d'instrumentació podem endinsar-nos en la realització de pràctiques que pretenen il·lustrar diferents aspectes del contingut teòric. Aquestes pràctiques permeten a l'estudiant desenvolupar temes de la seva especialitat i, al mateix temps, que es familiaritza amb l'ús i el disseny d'instruments virtuals aplicats. Cada pràctica es presenta amb un text explicatiu, un programari i/o un mòdul electrònic que permet la seva realització.

El text es clou amb una extensa bibliografia a la qual pot recòrrer el lector per ampliar o aprofundir altres aspectes que no hagin estat tractats en aquesta obra.

Els autors
Vilanova i la Geltrú, gener de 1997

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Índex

1 Introducció

1.1 Sistemes electrònics d'instrumentació i control basats en ordinador 15
1.1.1 L'ordinador 18
1.1.2 Els transductors i els actuadors 18
1.1.3 El condicionament del senyal 18
1.1.4 La circuiteria d'adquisició de dades 19
1.1.5 La circuiteria d'anàlisi 20
1.1.6 Els programaris 20
1.2 Breu història de la instrumentació electrònica. 21
1.3 Definició d'instrument 24
1.4 Instrumentació convencional i sistemes d'instrumentació. Estàndards actuals. 27
1.5 Sistemes de control 29
1.6 Model d'un sistema d'instrumentació genèric 30

2 Estudi dels senyals

2.1 Introducció 33
2.2 Classificació dels senyals 35
2.2.1 Senyals digitals 35
2.2.2 Senyals analògics 36
2.3 Introducció als sensors 41

3 Targetes d'adquisició de dades

3.1 Introducció. Un model genèric d'instrument 45
3.2 Les targetes d'adquisició de dades (*plug-in data acquisition boards*) 46
3.3 Característiques de les targetes d'adquisició de dades 48
3.3.1 Les entrades analògiques 48

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3.3.2 La conversió analògic/digital ... 49
3.3.3 Els marges dinàmics d'entrada ... 50
3.3.4 Els sistemes de multiplexatge ... 51
3.3.5 Les sortides analògiques ... 52
3.3.6 Les entrades i les sortides digitals ... 53
3.3.7 Els circuits de comptatge i temporització d'entrada i sortida ... 53
3.4 Exemples de plaques d'adquisició ... 54
3.4.1 Placa d'adquisició de dades Lab-PC+ de National Instruments ... 54
3.4.2 Placa d'adquisició AT-MIO-16 de National Instruments ... 56

4 Comunicació sèrie

4.1 Generalitats ... 73
4.2 Estàndards de la comunicació sèrie ... 75
4.3 Especificacions de la norma RS 232 ... 77
4.3.1 El connector DB9S ... 77
4.3.2 Circuits per al control de la interfície RS 232 ... 79
4.4 Configuració del port en sèrie ... 80
4.5 Instruments de laboratori amb comunicació RS 232 ... 81
4.6 Comunicació RS 232 a través de LabVIEW ... 82
4.6.1 Llibreria de comunicació sèrie ... 82
4.6.2 Programació del multímetre HP 34401A ... 86

5 Instrumentació GPIB

5.1 Introducció a l'estàndard d'instrumentació IEEE-488 ... 89
5.2 La norma IEEE - 488.1 ... 90
5.2.1 Objectius ... 90
5.2.2 Característiques generals ... 91
5.2.3 Especificacions funcionals ... 92
5.2.4 Especificacions elèctriques ... 103
5.2.5 Especificacions mecàniques ... 105
5.3 La norma IEEE-488.2 ... 106
5.3.1 Introducció ... 106
5.3.2 Comandaments i preguntes comunes ... 107
5.3.3 Estat del dispositiu ... 108
5.4 El llenguatge estàndard de programació d'instruments (SCPI) ... 111
5.5 Targetes d'interfície GPIB - PC ... 113
5.5.1 Circuits integrats VLSI controladors del bus GPIB ... 113
5.5.2 Targeta d'interfície GPIB - PCII / IIA de National Instruments ... 120
5.5.3 Targeta controladora HP 82341B de Hewlett-Packard ... 122

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.6 Exemples d'instruments GPIB 122
5.6.1 Multímetre GPIB HP34401A de Hewlett-Packard 122
5.6.2 Generador de funcions HM8130 de HAMEG 129
5.6.3 Oscil·loscopi digital HP 54600A de Hewlett-Packard 131
5.6.4 Font d'alimentació programable 564

6 Instrumentació VXI

6.1 Introducció al bus d'instrumentació VXI 139
6.2 L'estructura del bus 142
6.2.1 Característiques mecàniques 142
6.2.2 Característiques elèctriques 142
6.3 L'arquitectura del sistema 150
6.3.1 Dispositius *servant* 150
6.3.2 Dispositius *master* 156
6.4 Protocols de comunicació 158
6.4.1 Elements de la comunicació 158
6.4.2 Protocol Word Serial 159
6.5 Comandament del bus VXI 159
6.5.1 Interfície VXI - MXI 160
6.5.2 Interfície VXI - GPIB. Modul de comandament HPE-1406A 164
6.6 Exemples d'instruments modulars VXI 168
6.6.1 Mòduls de commutació i multiplexatge de senyals. 168
6.6.2 Mòdul E/S digital VX4801 de Tektronix 173
6.6.3 Generador de forma d'ona arbitrària HPE 1445A 177
6.6.4 Multímetre HPE 1411A de Hewlett-Packard 179

7 Processament digital i control de processos

7.1 Introducció al processament digital 181
7.2 Mostreig 184
7.2.1 Mostreig en el domini temporal 184
7.2.2 Mostreig en domini freqüencial i reconstrucció de senyals analògics 187
7.2.3 Mostreig en domini freqüencial i reconstrucció de senyals discrets 187
7.2.4 La transformada discreta de Fourier (DFT) 188
7.3 La transformada ràpida de Fourier (FFT) 189
7.4 Enfinestrat 192
7.5 Filtratge 192
7.5.1 Filtres de resposta impulsional finita (FIR) 193
7.5.2 Filtres de resposta impulsional infinita (IIR) 194
7.6 Aplicacions de processament en instrumentació virtual 194

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7.6.1 Espectre d'un senyal mostrejat 195
7.6.2 Espectre de potència 195
7.6.3 Potència creuada 195
7.6.4 Convolució 195
7.6.5 Desconvolució 196
7.6.6 Correlació 196
7.6.7 Autocorrelació 196
7.6.8 Filtres de Butterworth 197
7.6.9 Filtres de Chebyshev 197
7.6.10 Filtres inversos de Chebyshev 198
7.6.11 Filtres el·líptics o de Cauer 198
7.6.12 Filtres de Bessel 199
7.6.13 Integració i diferenciació 199
7.7 Característiques del control digital 199
7.7.1 Descripció del sistema 199
7.7.2 Parts d'un sistema de control 200
7.7.3 Control de processos en temps real 201
7.7.4 Tipus de sistemes de control 201
7.7.5 Característiques d'un sistema de control 201
7.8 Sistema de control en temps discret 206
7.8.1 Mostreig i reconstrucció 207
7.8.2 Teorema del mostreig 210
7.8.3 Efectes del mostreig i la reconstrucció no ideals 211
7.8.4 Resposta temporal d'un sistema lineal invariant analògic a una entrada mostrejada 214
7.8.5 Sistema de control discret en llaç tancat 215
7.9 Tipus de controladors 217
7.9.1 Control proporcional 219
7.9.2 Control proporcional derivatiu 219
7.9.3 Control proporcional integral 220
7.9.4 Estructura bàsica d'un controlador PID continu. 221
7.9.5 Discretització d'un controlador PID 223
7.10 Implementació pràctica del controlador PID 224
7.10.1 Període de mostreig en sistemes de control 224
7.10.2 Limitacions en el senyal de control 224
7.10.3 Transferència sense salts (*bumpless*) 225
7.10.4 Controlador PID en LabVIEW 226

8 Programari per al control d'instrumentació i el disseny d'instruments virtuals

8.1 LabWindows/CVI 231
8.1.1 Programació en LabWindows/CVI 231
8.1.2 Control d'instruments 239

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

8.2 HPVEE (HP Visual Engineering Environment) 243
8.2.1 Programació en HPVEE 243
8.2.2 Control d'instruments 251
8.3 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 254
8.3.1 Programació en LabVIEW 255
8.3.2 Control d'instruments 260
8.4 Exemple: Funció de transferència d'un filtre de pas baix 2261
8.4.1 Aplicació en LabWindows/CVI 261
8.4.2 Aplicació en HP-VEE 263
8.4.3 Aplicació en LabVIEW 265
8.4.4 Sistema automàtic de mesura 266
8.4.5 Simulació amb MATLAB de la funció de transferència (H(s)) i obtenció de l'errorquadràtic mitjà 267
8.4.6 Diferències de programació 268

9 Aplicacions i pràctiques de laboratori

9.1 Instal·lació i programació bàsica de la targeta GPIB-PCII/IIA de National Instruments 272
9.1.1 Instal·lació en el PC 272
9.1.2 Programari de la targeta d'interfície GPIB 274
9.1.3 Programació en Microsoft C 6.00 285
9.2 Programació del multímetre HP34401 286
9.2.1 Programació mitjançant funcions bàsiques NI-488 287
9.2.2 Programació mitjançant rutines avançades NI-488.2 289
9.3 Programació del generador de funcions HM8130 i l'oscil·loscopi HP54600A 291
9.3.1 Programa 291
9.3.2 Diagrama de flux 292
9.4 Calibratge remot de la font d'alimentació 293
9.4.1 Programa 294
9.4.2 Diagrama de flux 297
9.5 Test automàtic d'un AO amb placa d'encaminament i sistema GPIB-VXI 298
9.5.1 El *fixturing* o encaminament 299
9.5.2 Característiques de la placa d'encaminament de senyals 300
9.5.3 Programa per test d'un circuit amb amplificador operacional 304
9.6 Utilització d'una targeta d'adquisició de dades en la simulació de processos químics 312
9.6.1 Descripció del simulador de processos químics 312
9.6.2 Descripció de la targeta d'adquisició 312
9.6.3 Mòduls electrònics del simulador de processos químics 312
9.6.4 Experiències de laboratori 314
9.7 Processament del senyal (teorema del mostreig) 324
9.7.1 Introducció 324
9.7.2 Objectius 325

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.7.3 Descripció de la pràctica 325
9.7.4 Experiències 328
9.8 Instrumentació virtual aplicada a l'adquisició, la representació i processament de so 335
9.8.1 Introducció 335
9.8.2 Objectius 335
9.8.3 Descripció de la pràctica 335
9.8.4 Experiències 340
9.9 Instrumentació virtual per al control dinàmic de sistemes físics en temps real mitjançantMATLAB/SIMULINK 344
9.9.1 Introducció 344
9.9.2 Objectius 344
9.9.3 Descripció de la pràctica 345
9.9.4 Muntatge del maquinari 346
9.9.5 Descripció del funcionament del programari 347
9.9.6 Realització pràctica 347
9.10 Instrumentació virtual aplicada al control i mesura de la velocitat d'un motor DC 354
9.10.1 Introducció 354
9.10.2 Objectius 354
9.10.3 Descripció de la pràctica 355
9.10.4 Experiències 360

10 Bibliografia 365

11 Annex A: Llistat del fitxer DECL.H 369

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Agraïments

Els autors d'aquest text desitgen agrair la col.laboració desinteressada i els suggeriments realitzats durant el procés de redacció a M. Díaz Llera, F.J. Díaz García, M. Cano Buenaventura i J.A. Gòmez García.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.